TABELA 2.17
Distribuição da pressão arterial, em milímetros de mercúrio, de cães adultos anestesiados.

Classe	*Número*
80 ⊢ 90	1
90 ⊢ 100	4
100 ⊢ 110	16
110 ⊢ 120	8
120 ⊢ 130	9
130 ⊢ 140	7
140 ⊢ 150	3
150 ⊢ 160	1

2.7.6 – Imagine[6] que você quer comparar as distribuições de freqüências da mesma variável, para homens e mulheres, separadamente. No entanto, o número de mulheres é consideravelmente maior do que o número de homens. Você compararia as freqüências ou as freqüências relativas? Por quê? Dê um exemplo.

Você deve comparar as freqüências relativas. As freqüências não são comparáveis, uma vez que as amostras são de tamanhos diferentes. Imagine que são 200 mulheres e 50 homens e que, para uma dada classe, a freqüência seja de quatro, em ambas as distribuições. Isto significa 2% das mulheres (4/200 = 0,02) e 8% dos homens (4/50 = 0,08), uma diferença muito grande.

2.8 – Exercícios propostos

2.8.1 – Especifique o tipo das seguintes variáveis: a) peso de pessoas; b) marcas comerciais de um mesmo analgésico (mesmo princípio ativo); c) temperatura de pessoas; d) quantidade anual de chuva na cidade de São Paulo; e) religião; f) número de dentes permanentes irrompidos em uma criança; g) número de bebês nascidos por dia em uma maternidade; h) comprimento de cães.

2.8.2 – Faça uma tabela para mostrar que, das 852 pessoas entrevistadas sobre determinado assunto, 59 não tinham opinião ou não conheciam o assunto, 425 eram favoráveis e as demais eram contrárias.

---

[6]MINIUM, E. W., CLARKE, R. C., COLADARCI, T. **Elements of Statistical Reasoning.** New York, Wiley, 2ed. 1999. p.33.

2.8.3 – Complete a Tabela 2.18.

TABELA 2.18
Distribuição das notas de 200 alunos.

Nota do aluno	*Freqüência*	*Freqüência relativa*
De 9 a 10		0,08
De 8 a 8,9	36	
De 6,5 a 7,9	90	
De 5 a 6,4	30	
Abaixo de 5	28	
Total	200	1,0

2.8.4 – Uma doença pode ser classificada em três estágios (leve, moderado e severo). Foram examinados 20 pacientes e obtidos os dados: moderado, leve, leve, severo, leve, moderado, moderado, moderado, leve, leve, severo, leve, moderado, moderado, leve, severo, moderado, moderado, moderado, leve. Com base nestes dados: a) determine a freqüência de cada categoria; b) calcule a freqüência relativa de cada categoria.

2.8.5 – Qual é o erro na distribuição de freqüências dada em seguida?

Classe
20 – 30
30 – 40
40 – 50
60 – 70
70 e mais

2.8.6 – São dados os tipos de sangue de 40 doadores que se apresentaram no mês em um banco de sangue: B; A; 0; A; A; A; B; 0; B; A; A; AB; 0; 0; A; 0; 0; A; A; B; A; A; A; 0; 0; 0; A; 0; A; 0; 0; A; 0; AB; 0; 0; A; AB; B; B. Coloque os dados em uma tabela de distribuição de freqüências.

2.8.7 – Dos 80 alunos que fizeram um curso de Estatística, 70% receberam grau B e 5% grau C. Quantos (freqüência) alunos receberam grau A, supondo que não tenha sido conferido nenhum outro grau?

2.8.8 – Foram avaliadas, por cirurgiões-dentistas com especialização em Ortodontia, crianças no estágio de dentadura decídua, entre 3 e 6 anos de idade. Não tinham hábitos de sucção 615. Das demais, 190 tinham o hábito de sucção do polegar, 588 usavam chupeta, 618 usavam mamadeira. Apresente os dados em tabela. Calcule o total e as freqüências relativas.

2.8.9 – Os pesos dos bombeiros que trabalham em determinada cidade variam entre 70 kg e 118 kg. Indique os limites de 10 classes nas quais os pesos dos bombeiros possam ser agrupados.

2.8.10 – O número de enfermeiros em serviço varia muito em um hospital. Foi feita uma distribuição de freqüências com as seguintes classes: 20 ⊢ 25; 25 ⊢ 30; 30 ⊢ 35; 35 ⊢ 40; 40 ⊢ 45; 45 ⊢ 50. Qual é o intervalo de classes e qual é o intervalo de toda a distribuição?

2.8.11 – Construa uma tabela de distribuição de freqüências para apresentar os dados da Tabela 2.19, usando intervalos de classes iguais. Depois faça outra tabela, com os seguintes intervalos: 1 dia, 2 ou 3 dias, de 4 a 7 dias, de 8 a 14 dias, mais de 14 dias.

TABELA 2.19
Tempo de internação, em dias, de pacientes acidentados no trabalho em um dado hospital.

7	8	1	7	13	6
12	12	3	17	4	2
4	15	2	14	3	5
10	8	9	8	5	3
2	7	14	12	10	8
1	6	4	7	7	11

2.8.12 – São dados o valor máximo e o valor mínimo de dois conjuntos, A e B, de dados; no primeiro conjunto, n = 50 e no segundo, n = 100. No conjunto A, o valor mínimo é 24 e o valor máximo é 70; no conjunto B, o valor mínimo é 187 e o valor máximo é 821. Dê os intervalos de classe para cada conjunto.

2.8.13 – Com base nos dados apresentados na Tabela 2.20, calcule o percentual de pacientes que abandonaram o tratamento contra a tuberculose pulmonar (taxa de abandono), segundo a zona de moradia.

TABELA 2.20
Número de pacientes segundo o abandono do tratamento contra tuberculose pulmonar e a zona de moradia.

Zona de moradia	*Abandono do tratamento*	
	Sim	*Não*
Urbana	15	80
Rural	70	35

2.8.14 – Perguntou-se, a 100 dentistas, se eles rotineiramente enfatizavam, no consultório, métodos de prevenção de cáries e doenças gengivais. A resposta de 78 dentistas foi "sim". Os demais disseram "não". Apresente estes dados em uma tabela de distribuição de freqüências e discuta os resultados. Os dados mostram que os dentistas adotam a prática da prevenção?

2.8.15 – Calcule as freqüências relativas para os dados apresentados na Tabela 2.21 e comente.

TABELA 2.21
Número de óbitos por grupos de causas. Brasil, 2004.

Grupos de causas	*Número*	
	Masculino	*Feminino*
Doenças infecciosas e parasitárias	27.437	18.615
Neoplasias	76.065	64.724
Doenças do aparelho circulatório	150.383	135.119
Doenças do aparelho respiratório	55.785	46.369
Afecções originadas no período perinatal	17.530	13.165
Causas externas	107.032	20.368
Demais causas definidas	88.563	75.399

Fonte: Ministério da Saúde/ SVS- Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM[7]
Notas:
1. As análises devem considerar as limitações de cobertura e qualidade da informação da causa de óbito.
2. Estão suprimidos os óbitos sem definição de causa.

[7]http://tabnet.datasus.gov.br/CGI/tabcgi.exe?idb2006/c04.def. Disponível em 4 de maio de 2008.

2.8.16 – Calcule as freqüências relativas para os dados apresentados na Tabela 2.22 e aponte a faixa etária de maior risco.

TABELA 2.22
Pacientes portadores de carcinoma epidermóide de base de língua, segundo a faixa etária, em anos.

Faixa etária	*Número*
30 ⊢ 40	10
40 ⊢ 50	66
50 ⊢ 60	119
60 ⊢ 70	66
70 ⊢ 80	24
80 e mais	5

2.8.17 – Com base nos dados apresentados na Tabela 2.23, calcule o percentual de órgãos aproveitados (taxa de aproveitamento para cada órgão).

TABELA 2.23
Número de órgãos obtidos de doadores cadáveres.

Órgão	*Número de doadores*	*Número de órgãos aproveitados*
Rim	105	210
Coração	105	45
Fígado	105	20
Pulmões	105	17